

FLEETIQ GUARDIAN

Nền tảng giám sát rủi ro tài xế và va chạm từ xa

Hợp nhất camera đường, camera tài xế, độ sâu và telemetry thành bằng chứng có thể kiểm tra.

Challenge #3 là sản phẩm chính

Challenge #1 và #2 là hai động cơ bên dưới

Nhóm UchiHahaha | Phi, Trung, Dũng, Kha, Tú

Challenge #3 · evidence-first driver intelligence.

TỪ TÍN HIỆU ĐẾN HÀNH ĐỘNG

1

Phát hiện rủi ro

2

Đồng bộ theo khung hình

3

Mở bằng chứng

4

Đề xuất coaching

VIDEO THÔ KHÔNG TẠO RA QUYẾT ĐỊNH AN TOÀN

Quản lý đội xe cần biết chuyển nào cần xem và vì sao.

01

DỮ LIỆU PHÂN MẢNH

Road camera, DMS, độ sâu và telemetry đang ở các luồng độc lập.

02

CẢNH BÁO THIẾU NGŨ CẢNH

Một giá trị TTC hay một ảnh đơn lẻ không nói lên toàn bộ sự kiện.

03

COACHING KHÓ KIỂM TRA

Không có khung hình, thời điểm và lý do thì không thể coaching chính xác.

MỤC TIÊU: BIẾN NHIỀU DÒNG DỮ LIỆU THÀNH MỘT HỒ SƠ RỦI RO CÓ THỂ KIỂM TRA

Nhu cầu vận hành: xếp hàng ưu tiên, xem lại sự kiện và gán coaching có bằng chứng.

MỘT LỚP HỢP NHẤT CHO ĐỘI XE

FleetIQ Guardian biến tín hiệu đa nguồn thành quyết định có thể hành động.

01

ĐỘNG CƠ HÀNH VI

Tín hiệu attention, handling và làn đường được chuẩn hóa thành sự kiện.

02

ĐỘNG CƠ RỦI RO VA CHẠM

Độ sâu, đối tượng dẫn đầu và telemetry tạo ngữ cảnh TTC/near-miss.

03

ĐỘNG CƠ HỢP NHẤT

Liên kết sự kiện, độ tin cậy, giải thích và bằng chứng theo khung hình.



ĐẦU RA: dashboard đội xe · chuyển đi chi tiết · timeline · evidence · báo cáo coaching

NĂM NHÓM TÍN HIỆU, MỘT DÒNG THỜI GIAN

Các tín hiệu được đưa về cùng một dòng thời gian để tạo bối cảnh vận hành.

01

CAMERA ĐƯỜNG

Đối tượng và ngữ cảnh

02

CAMERA TÀI XẾ

Trạng thái attention

03

ĐỘ SÂU + CALIB

Khoảng cách và TTC

04

TELEMETRY

Tốc độ và handling

05

NHÃN + FUSION

Đồng bộ và kiểm tra

10

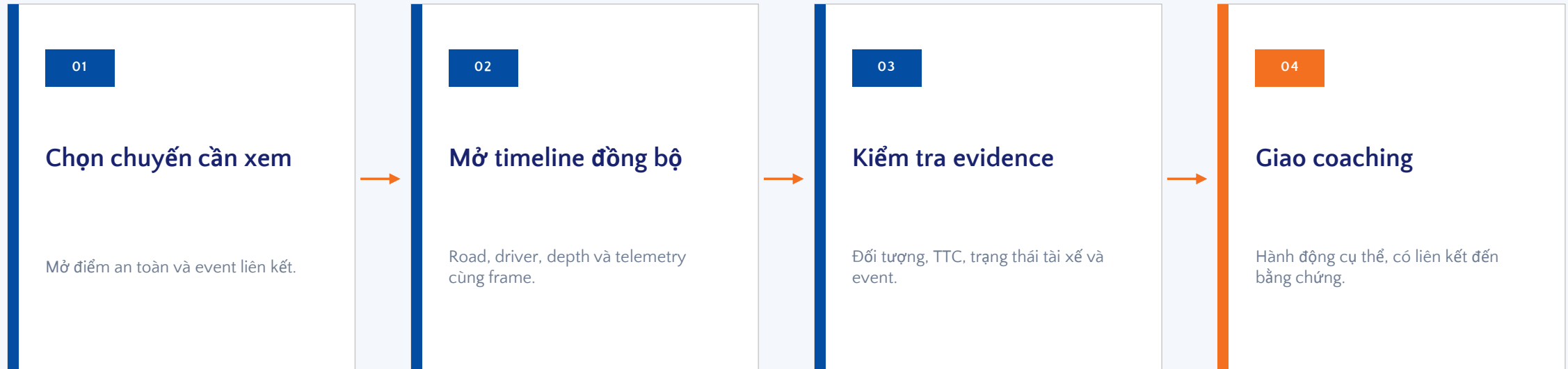
TRIP REPLAYS

Dữ liệu đa nguồn cho phép chứng minh một sự kiện bằng nhiều góc nhìn, thay vì suy luận từ một tín hiệu duy nhất.

Starter kit: road stereo, driver camera, depth, calibration, telemetry, labels và fusion metadata.

MỞ TỪ HÀNG ĐỢI, KẾT THÚC Ở BẢNG CHỨNG

Quy trình review đi từ danh sách ưu tiên tới coaching.



Mỗi bước đều mở được một evidence window để người vận hành kiểm tra và hành động.

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TRÊN ĐƯỜNG?

Một event được kiểm tra từ road risk, driver attention và bối cảnh vận hành.



ROAD / XE PHÍA TRƯỚC

20.40 m · TTC 1.601 s

DMS / DRIVER DROWSY

Trạng thái drowsy · confidence 85%

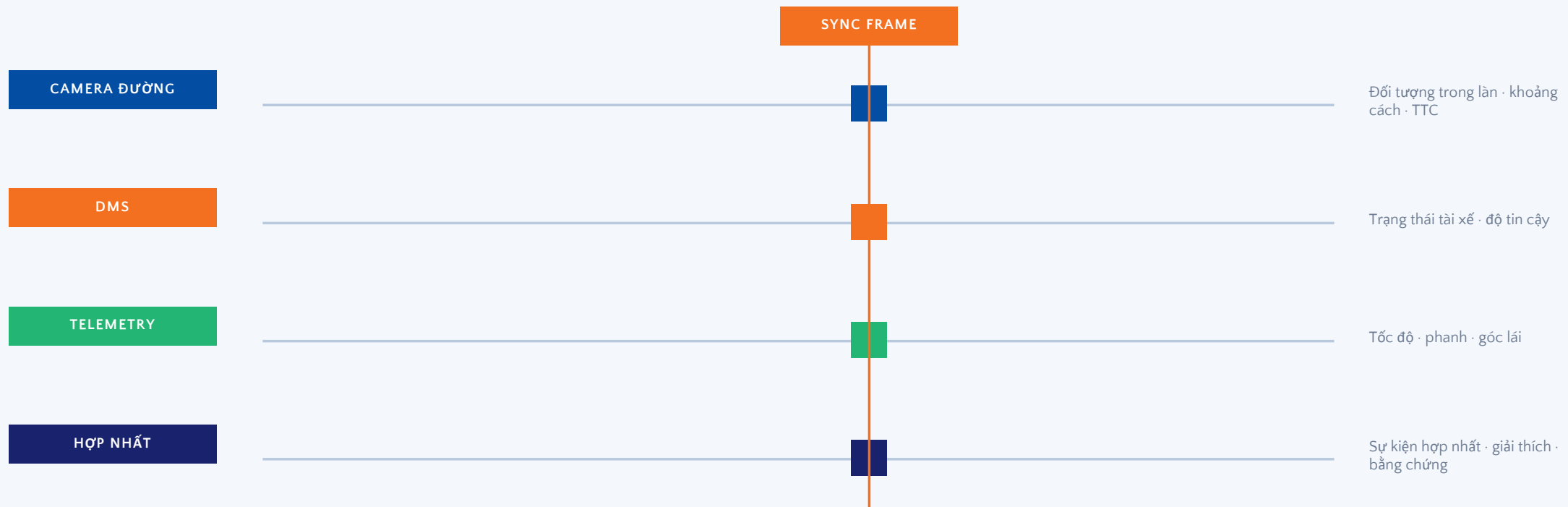
FUSION / RISK EVENT

Compound risk · TTC ngắn · coaching trigger

Trip evidence view · synchronized event context.

CÙNG MỘT KHUNG HÌNH, NHIỀU LỚP BẰNG CHỨNG

Khi các tín hiệu cùng frame, reviewer thấy nguyên nhân và hành động.

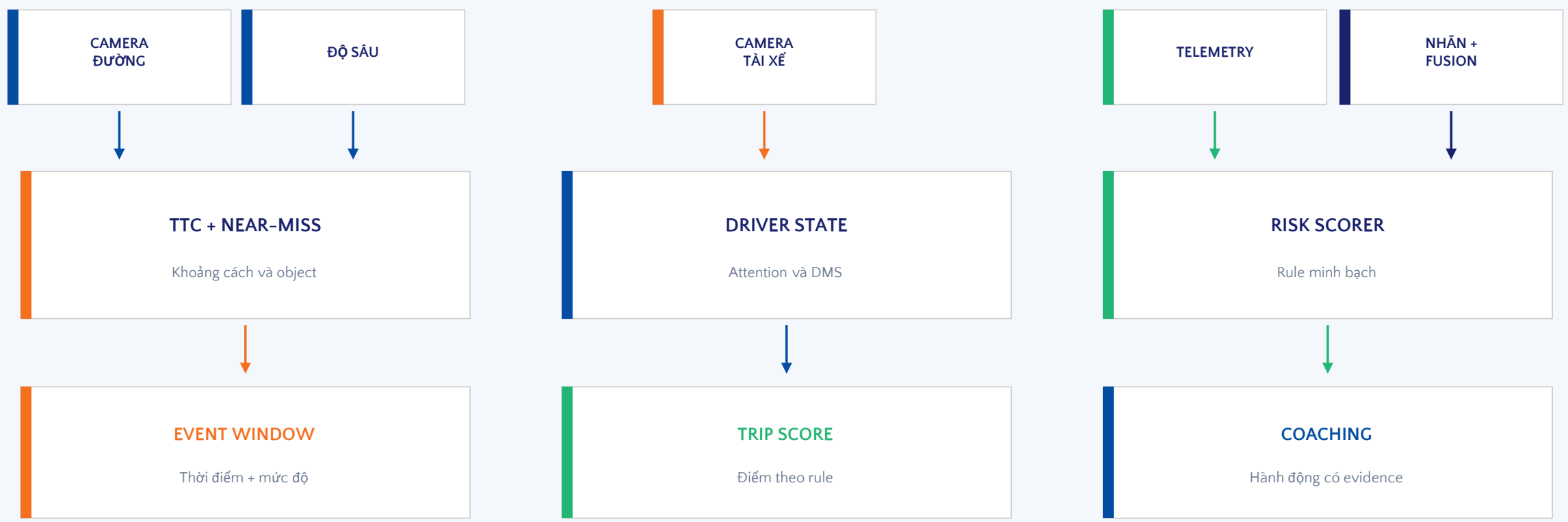


KIỂM TRA THEO KHUNG HÌNH: chọn một sự kiện là mở đúng bối cảnh, không suy diễn từ thời điểm khác.

Road, DMS, depth và telemetry được mở theo cùng một frame.

TỪ NHIỀU TÍN HIỆU ĐẾN MỘT QUYẾT ĐỊNH CÓ BẰNG CHỨNG

Pipeline tập trung vào điều quản lý đội xe có thể mở, kiểm tra và hành động.



Signal flow: input → intelligence → evidence-linked coaching.

MỘT LUỒNG QUYẾT ĐỊNH HOÀN CHỈNH CHO FLEET MANAGER

Từ chuyển cần xem đến coaching, mọi bước đều có ngữ cảnh để người vận hành hành động.

MỞ

Chọn đúng chuyến

Dashboard hiển thị điểm theo rule và những event cần ưu tiên xem lại.

KIỂM

Xem đúng bối cảnh

Timeline mở camera đường, DMS và telemetry tại cùng một khung hình.

HÀNH ĐỘNG

Gán coaching rõ ràng

Kết thúc bằng hướng dẫn liên kết với bằng chứng, không phải cảnh báo chung chung.

MVP ĐÃ SẴN SÀNG: dashboard · trip replay · event evidence · điểm theo rule · coaching có ngữ cảnh.

Demo flow: dashboard → chuyển rủi ro → timeline → evidence → điểm theo rule → coaching.

TRÌNH DIỄN TRONG 3 PHÚT

TỪ RỦI RO ĐẾN COACHING CÓ CĂN CỨ

- 01 Mở chuyển cần kiểm tra
- 02 Chọn sự kiện theo dòng thời gian
- 03 Xem camera, DMS và telemetry
- 04 Kiểm tra bằng chứng liên kết
- 05 Gán hướng dẫn phù hợp

FLEETIQ GUARDIAN

Giúp quản lý đội xe hiểu rủi ro
trước khi họ phải xem hàng giờ
video.

TRIP REPLAY
EVIDENCE-LINKED COACHING

Cảm ơn